

Hierarchical Workplace

10 milliseconds, 1 megabyte

ในการทำงานในบริษัทหรือหน่วยงานใด ๆ ย่อมมีการแบ่งภาคส่วนในการทำงานอย่างเป็นลำดับชั้นเพื่อกำหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ

องค์กรแห่งหนึ่งได้มีการจัดการแบ่งภาคส่วนอย่างเป็นลำดับชั้นเช่นกันแต่เนื่องจากในสมัยก่อนนิยมสร้างเป็นแผนภาพบนกระดาษที่วาดด้วยมือ จึงทำให้จัดเก็บข้อมูลได้ยาก

วันหนึ่งพีชได้เข้าทำงานในองค์กรดังกล่าวในฐานะพนักงานแผนก IT โดยหัวหน้างานได้มอบหมายให้ทำการแปลงข้อมูลจากแผนภาพต้นไม้ดังกล่าวมาเป็นระบบดิจิทัล

โจทย์

จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลโครงสร้างต้นไม้ขององค์กรแห่งนี้ แล้วแสดงผลต้นไม้ขององค์กรดังกล่าวนี้ออกมา

ข้อมูลนำเข้า

รับข้อมูลต้นไม้ (tree) $T = (V, E)$ ดังนี้ (กำหนดให้บนต้นไม้ T มีจำนวน node ทั้งหมดไม่เกิน 2^8 node)

- บรรทัดแรก รับจำนวนเต็ม C แทนจำนวนคำสั่งที่พีชจะต้องป้อนเข้าระบบเพื่อสร้างแผนภาพต้นไม้แบบดิจิทัล โดยที่ $1 \leq C \leq 2^9$
- บรรทัดที่สอง รับสตริง X แทนชื่อของ root ของต้นไม้ โดยที่ $2 \leq |X| \leq 2^7$
- อีก C บรรทัดถัดไป รับสตริงแทนคำสั่ง โดยมีลักษณะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
 - สตริง S_1 และ S_2 คั่นด้วยช่องว่าง แทนคำสั่งเพิ่ม node ชื่อ S_1 ให้เป็น child node ของ S_2 โดยที่ $2 \leq |S_1|, |S_2| \leq 2^7$ เช่น A B แทนการให้ node A เป็น child node ของ B (ในกรณีที่ S_2 ไม่ได้อยู่ในต้นไม้, $S_1 = S_2$, S_1 มี parent node อยู่แล้ว หรือชื่อ node S_1 ซ้ำ ไม่ต้องทำตามคำสั่งนี้)
 - อักษร R ตามด้วยสตริง S แทนคำสั่งลบ node ชื่อ S ออกจากต้นไม้ โดยให้ลบ child node ทุกตัวที่อยู่ภายใต้ S ออกด้วย โดยที่ $2 \leq |S| \leq 2^7$ เช่น R A แทนการลบ node A และ child node ตัวอื่น ๆ ทุกตัวที่อยู่ภายใต้ A
 - ในกรณีที่ต้นไม้ถูกลบออกจนหมดแล้ว ไม่ต้องทำตามคำสั่งทั้งสองข้างต้น

หมายเหตุ: รับประกันว่าสตริง S_1, S_2 และ S จะไม่มีช่องว่างภายในสตริงดังกล่าวเสมอ

ข้อมูลส่งออก

- กรณีที่ต้นไม้ไม่ว่างเปล่า ให้แสดงผลลัพธ์โครงสร้างต้นไม้ของแผนภาพต้นไม้ที่พีชได้สร้างขึ้น โดยใช้เครื่องหมาย | และ _ (ดูเพิ่มเติมที่ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและส่งออก)
- กรณีที่ต้นไม้ถูกลบจนว่างเปล่า ให้แสดงผลว่า NULL เพียงบรรทัดเดียว

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและส่งออก

Input	Output
12	KU
KU	_ENG
ENG KU	_CPE
BUS KU	_SKE
SCI KU	_EE
MATH SCI	_CE
CS SCI	_BUS
CPE ENG	_BA
SKE ENG	_BBA
EE ENG	_MBA
CE ENG	_SCI
BA BUS	_MATH
BBA BA	_CS
MBA BA	
6	NULL
CEO	
CTO CEO	
CFO CEO	
IT CTO	
Accounting CFO	
R CEO	
UXUI CTO	

(จำนวนกรณีทดสอบ: 10 กรณี)

คำแนะนำ

แนะนำให้แสดงผลต้นไม้ด้วยวิธีการ preorder traversal

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

- ไม่อนุญาตให้นิสิตใช้คำสั่ง `ios_base::sync_with_stdio(false)` และ `cin.tie(nullptr)` ในโค้ด หากมีการใช้คำสั่งดังกล่าว นิสิตจะไม่ได้รับคะแนนในข้อนี้